江苏淮安淮阴区
淮安市某建设工程有限公司“5·26”
一般中毒事故调查报告

2023年5月26日13时左右，淮安市某建设工程有限公司在淮安某采卤有限公司的阀门井（位于高家堰镇汪场村）进行作业时，发生一起生产安全事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）相关规定，由区应急管理局牵头，区有关部门参加，成立联合调查组，对该起事故进行调查（其中6月9日到6月14日为鉴定时间）。经多方取证，查清了事故发生的经过、原因和性质。

一、事故相关单位及涉及的其他单位和人员情况

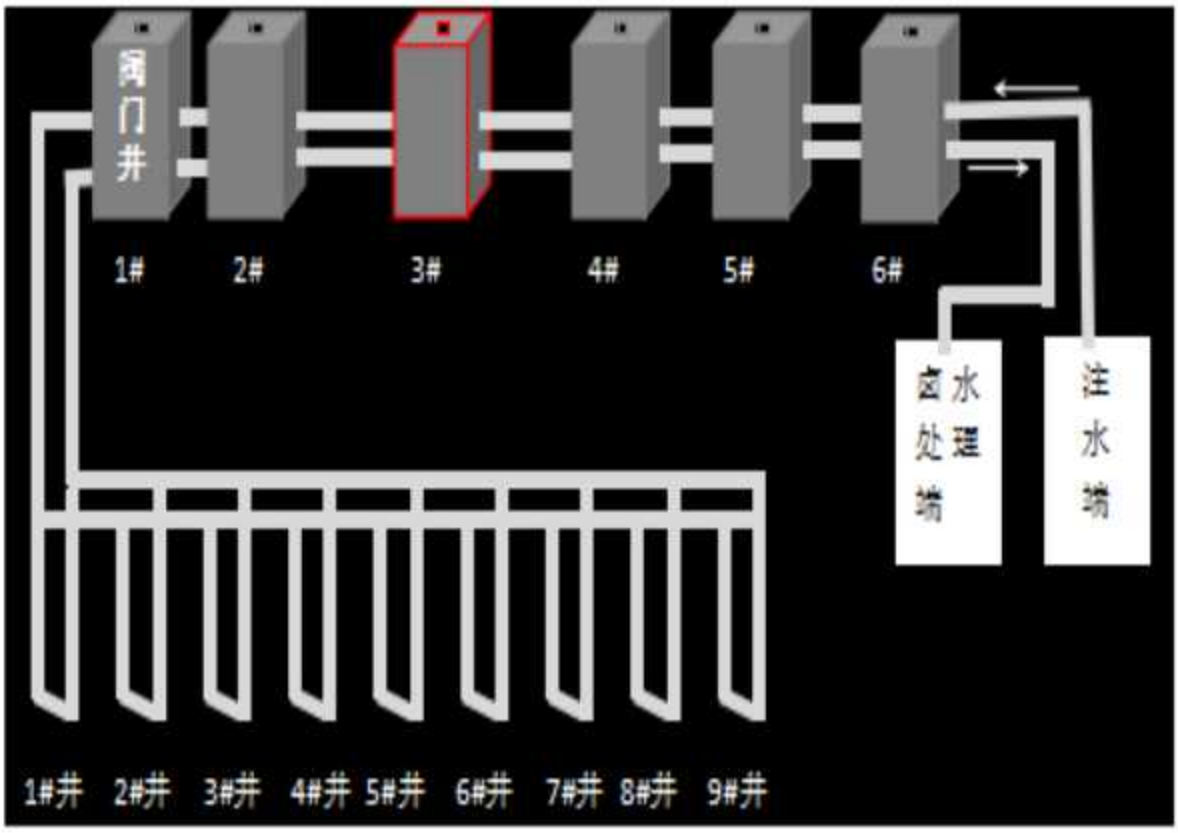
（一）淮安市某建设工程有限公司（以下简称“某建设”）：统一社会信用代码：9132080XXXXXXXX21Q。注册地址：淮安市淮阴区XX镇XX村村部101室。法定代表人：周某勤。核准日期：2022年9月8日。企业类型：有限责任公司。经营范围：建筑工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；金属制品修理等。

（二）淮安某采卤有限公司（以下简称“某采卤”）：统一社会信用代码：913208XXXXXXXX7200。注册地址：淮安市淮阴区XX街工业新区管委会办公楼101、102室。法定代表人：林

某实。核准日期：2022 年 2 月 7 日。企业类型：有限责任公司。经营范围：岩盐开采；卤水销售。

（三）事故所涉工程及作业基本情况

2023 年 3 月，某采卤将“返卤阀门井管道整改”工程发包给某建设。该工程的主要内容为：对位于返卤管道途中的 6 口阀门井（如下图所示）的阀门进行盲堵。



实源采卤生产过程略图

高家堰镇境内采卤管道走向图





淮安　采卤有限公司
配水站







淮安　采卤有限公司



某建设共计派出6人至现场，分别为：项目负责人1人（周某勤）、安全管理人员1人（马某恒）、焊工2人（倪某河、刘某云）、普工2人（谢某、朱某兵）。2023年5月11日至15日某采卤对此6人进行安全生产培训。

某采卤派出设备部张某君对此次施工进行监管，即为施工作业现场的监工。

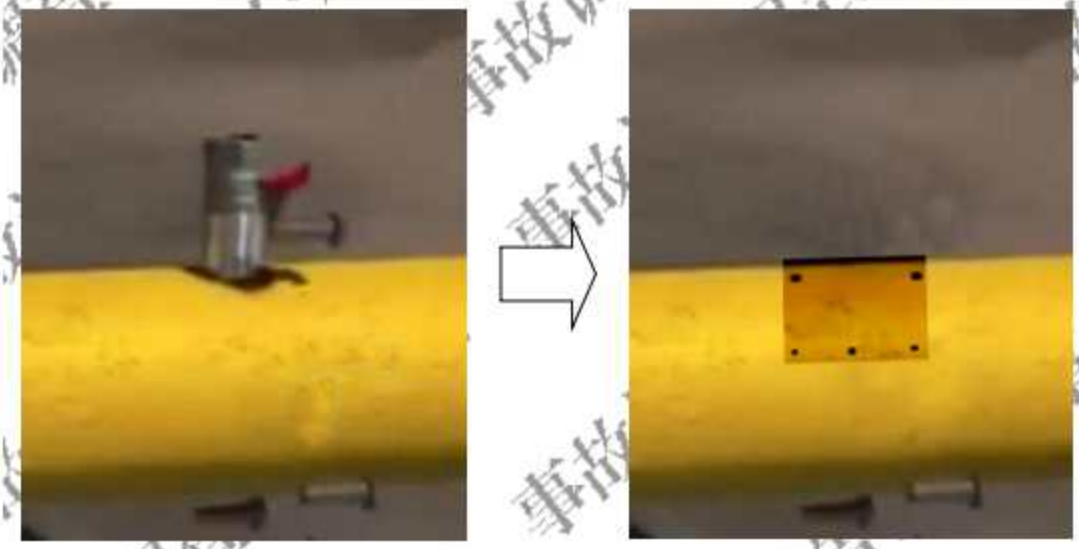
以上7人共同组成现场作业队伍，人员根据工作安排有时会有变化，但总体相对固定。以下简称“施工队”。

作业的基本流程是：

1.置换卤水。5月15日，某采卤按计划准备停机检修。上午9时40分某采卤用实联化工制盐厂的生产冷凝水对返卤管道内卤水进行置换。

2.停机。15日下午2时38分置换完成，某采卤正式停机检修。

3.抽水、放气、封堵。从5月16日上午开始，某建设进场用水环真空泵将返卤管道内的生产冷凝水抽出（抽水工作一直持续到26日中午事发时）。其间，作业人员对阀门井情况进行检查，如果管道内存在气体的，用等离子切割机在阀门短接上开孔放气。当气体放到一定程度，符合作业条件（非安全条件）的，则将阀门割掉，在开口处盖上封板，焊牢堵实（如下图所示）。



切割、封堵示意图



3#阀门井图

（四）事故涉及的其他单位概况

江苏某绿源安全评价有限公司（以下简称“某绿源”）：统一社会信用代码：91320XXXXXXXX0239P。注册地址：南京市玄武区XX路XX号4幢316室。法定代表人：许某。核准日期：2021年6月24日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：安全生产评价等（许可证信息）。

（五）死者及事故中涉及的相关人员

1.死者：朱某兵，男，身份证号码：32082919XXXXXXXX10，生前为某建设的员工，事故时为施救人员。

2.龙某平，男，身份证号码：36222319XXXXXXXX14，为某采卤实际负责人。

3.王某健，男，身份证号码：32082919XXXXXXXX38，为某采卤的代股长，即日常管理人员。

4.张某君，男，身份证号码：32081119XXXXXXXX12，为某采卤生产部人员，事故当天为监工。

5.彭某凯，男，身份证号码：32082119XXXXXXXX54，为某采卤安全员。

6.周道勤，男，身份证号码：32082119XXXXXXXX11，为某建设的主要负责人。

7.马某恒，男，身份证号码：32081119XXXXXXXX90，为

某建设的安全员。

8.倪某，河，男，身份证号码：32082919XXXXXXXX30，为某建设的员工。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

5月26日上午9时许，施工队来到3号阀门井（事故发生处）。发现还有气从事先开出的孔冒出，便准备多开几个排气孔，增加排气速度。经施工队内部电话沟通，觉得事发阀门用等离子切割不好割，且当时遇到周围群众阻工，故施工队未进行事故阀门井作业，而是离开事故阀门井至另一口阀门井作业。此时，事故阀门井原先的两个排气孔同时在放气。

10时50分左右，经协调，周围群众允许施工。

10时55分，某采卤派化验员盛某进行阀门井内气体检测，显示正常。某建设将作业工具（发电机、鼓风机、灭火器）运至现场。施工队讨论，事发阀门井用角磨机割是否可行，讨论无果后，施工队开始吃饭。

下午12时40分左右，倪某河进入事故阀门井用角磨机进行切割作业，施工队其他人在阀门井上方。

12时55分左右，阀门井上方人员听到倪某河呼救。张某君指挥朱某兵深吸一口气进入阀门井对倪某河进行施救，并强调井

下可能有有毒有害气体，让朱某兵尽量不要在井下呼吸，同时现场人员拨打120及119。

朱某兵深吸一口气后，进入阀门井进行救援。13时左右，倪某河被朱某兵救出。

朱某兵救出倪某河后，瘫坐在井内昏迷，现场人员呼喊朱某兵未有应答。13时10分左右，某采卤的化验员盛某闻讯赶到事故现场，对井内气体进行检测，显示未检出有毒有害气体，氧气含量为20.9%。同时，彭某凯将正压式空气呼吸器（以下简称“呼吸器”）带至现场。

13时30分左右，张某君检查并佩戴好呼吸器，下井施救。下井过程中氧气供给阀被撞掉，后井口人员合力将张某君拽出，第一次施救未果。

13时35分，王某健准备再次施救。佩戴好呼吸器，打开气瓶阀后，发现呼吸不顺畅，听到明显刺漏声。检查后发现气瓶阀与气瓶连接处有刺漏，故第二次施救未果。

（二）应急救援情况

13时20分左右120到达现场，倪某河经120送至南陈集医院后转至市一院，生命体征平稳。13时40分左右119到达现场。14时左右第二辆120到达现场，14时10左右朱某兵被119从井内救出。后经120车送至市一院，于当日17时5分抢救无效死亡。至此应急响应结束。

三、技术专篇

（一）事故涉及的阀门井长约 3.4m、深约 2.4m、宽约 1.55m，上部井口直径约 60cm，井内卤水管径和回水管径均为约 60cm，为非正常的作业场所，内部通风不良。根据场所特点，可能聚集二氧化碳、硫化氢等有毒有害气体，属于有限空间。事故所涉作业属于有限空间作业。

（二）事故发生前，事发阀门井作业现场有一个消防灭火器、一条救生绳，一台低噪声轴流式通风机（俗称：鼓风机，型号：SFG4-4R），无其他监护、救援器材。

（三）2023 年 6 月 14 日，淮安市公安局淮阴分局出具的鉴定书（淮公物鉴（病理）字〔2023〕5 号）显示，朱某兵符合硫化氢中毒死亡。

（四）2023 年 6 月 1 日，某采卤自检，卤水中硫化物含量约为 0.002mg/l、生产冷凝水中硫化物含量约为 0.001mg/l。

（五）经分析，可以认定：长时间的放气过程，管道内液体中的硫化物析出并在阀门井内聚集（主要是底部）。

（六）气体检测情况。气体检测人员在作业前、事故后进行了检测，但检测的具体时间、频度不符合要求，不能全面及时反映有限空间真实情况。事发当天 10 时 55 分，某采卤的化验员对阀门井内气体进行了检测，此时未作业；至中午 12 时左右，作业人员开始进行有限空间作业，但此时未再进行气体检测。

（七）通风情况。作业时，使用鼓风机进行负压吸气。经现

场试验，所用的鼓风机进行正压吹气时，效果可达3米以上；但进行负压吸气时，30厘米以外便影响甚微（见下图所示）。加之有限空间出入口很小，负压吸风效果极差。通风方式不当，致沉在有限空间底部的有毒气体不能正常排出。



事故所涉有限空间示意图



（八）前期、后期未检出有毒气体以及其他时段作业未中毒原因：卤水、冷凝水输送过程复杂，水中含硫化物情况复杂，难以判断什么时段有毒气体能聚集。同时，作业和救援人员的工作

过程及后来的救援过程导致本就较少的硫化氢易消散。

四、管理专篇

（一）风险辨识管控存在漏洞。《江苏省工业企业安全生产风险报告系统》中显示，某采卤于2023年2月17日报告较大以上风险27条，风险区域为罐区、桶区、卸料区、净化厂房、盐泥厂房，其中未包含出事的阀门井；虽然施工队进行阀门井作业时，以有限空间作业对待，但没有按规定组织作业，风险管控存在较大漏洞。

（二）未按规定组织有限空间作业

1.进行有限空间作业时，作业现场未配备呼吸器、防毒面罩等应急装备。配备的鼓风机使用方式不当，且引风效果较差。

2.有限空间作业间断超过30分钟，未按规定再次进行气体检测。

3.某建设现场配备了安全员，安全员对于违反有限空间作业规程的行为未指出、未制止、未纠正。

4.事故发生时的救援人员朱长兵，未经有限空间救援人员的专项培训。（提供的三级教育培训记录和作业前的教育告知卡上，有部分内容提到了有限空间，但是没有专门针对有限空间作业和救援开展的教育培训）

5.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志和警示说明。

6.应急救援组织不力。事故发生时，某建设的救援人员未实

施救援，某采卤的监工发出了错误的救援指令，导致死者在无任何防护的情况下盲目施救。

（三）有关制度规定未执行

1.某采卤与某建设的《承发包工程安全协议书》中约定了双方的安全生产职责，其中规定了某采卤要审核某建设的主要负责人资质、安全生产责任制和规章制度等内容，但某采卤并未审核，导致承包单位不具备安全生产条件的情况未被发现。

2.某建设制定了《返卤阀门井管道整改工程检修方案》（以下简称“检修方案”），要求“作业监护人应熟悉工艺处理情况，对事先制定的安全措施进行检查，发现措施落实不到位或风险消减措施不完善时，监护人有权让作业人员停止作业。”，但未落实。同时，检修方案中无对呼吸器或防毒面具的配备要求，但检修方案却通过了某建设和某采卤的审核。

3.某采卤制定的《有限空间作业审批制度》中要求：“书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况，现场确认内容包括：作业有关的设备、工具、材料等；气体检测和监测设备的情况；个人防护装备的配备情况；安全设施的配备、应急措施的落实情况；现场核查确认合格后，批准人方可签署 SCJ 进入受限空间作业许可证，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字”。

实际工作中，受限空间作业许可证为批准人先签署批准后进

行现场核查，且作业许可证上“主要安全措施中第10条中的作业监护措施”均未经确认。在事故发生当天，有限空间作业现场，未配备呼吸器具，为后期的救援埋下了祸根。

4.《有限空间作业现场安全管理制度》中规定：“分析合格半小时后作业，应再次分析，确认合格后方可作业；有限空间外的现场要配备一定数量的防毒面具、正压式空气呼吸器、安全绳索等急救器材；出现有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴防护器具进入有限空间，同时至少有一人在外部做联络、报告工作。”。

实际作业中，作业中断1个多小时，未再次进行气体检测。导致实际作业时，阀门井内气体状况不明。

（四）实施作业的单位不具备安全生产条件

承担现场作业的某建设，其主要负责人未经安全生产培训合格；未制定安全生产责任制；没有安全生产规章制度和操作规程，甚至没有任何安全生产基础资料；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未开展对员工的安全生产培训（作业人员仅由卖源采卤组织岗前培训）；有限空间作业现场管理混乱。

五、事故发生原因分析

（一）直接原因。阀门井内有毒有害气体大量积聚，特别是硫化氢含量攀升，致作业人员中毒；救援指挥错误，救援人员在

无防护的情况下盲目施救，致救援人员中毒死亡。

（二）间接原因。整个作业过程，本应由某建设主导，某采卤监督，但实际上全程由某采卤主导，某建设出人作业。身份错位、作业混乱表象的背后，深层体现出某建设不具备安全生产条件，未按规定组织有限空间作业，某采卤未严格执行本单位相关规定，未认真履行统一协调管理职责，是事故发生的间接原因。

六、事故性质

经调查，该事故是一起中毒生产安全事故，死亡1人，属于一般事故。事故造成直接经济损失预计约200万元（不含罚款）。

七、事故责任认定及处理意见

（一）某建设和某采卤：在整个作业过程中，某建设不具备安全生产条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十七条第一款第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第一款第二款、第四十四条第一款和《江苏省安全生产条例》（2016版）第二十四条第一款第（二）（三）（五）（六）项的规定；某采卤未执行有关制度，统一协调管理不到位；两个单位未按规定实施有限空间作业，违章作业。这一系列的违法违规行为最终导致了事故。因此某建设和某采卤对事故有共同推动作用，故对事故负同等重要责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，分别予以行政处罚。

（二）周某勤：某建设的主要负责人，未履行《中华人民共

和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（六）项规定的职责，对事故发生负有责任，鉴于其在现场作业过程中未起主导作用，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，予以行政处罚。

（三）马某恒：某建设的安全员，知道作业现场无呼吸器、防毒面具等防护用品，也知道正确的有限空间作业流程和所需的防护用品，但未制止和纠正作业人员的违章作业，在张某君发出错误的救援指令时，也未制止强令冒险作业的行为，同时也未提出改进安全生产管理的建议，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项规定的职责，对事故发生负有责任，鉴于其在现场作业过程中未起主导作用，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，予以行政处罚。建议由区住建局暂停或吊销其持有的建筑施工安全员资质。

（四）龙某平：某采卤的实际负责人，建立了相对完善的制度，但却未落实到工作中，对本单位有限空间的规章制度落实不到位失察，履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项的职责不到位，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款的规定，予以行政处罚。并建议其所在党组织对其进行党纪政务处分。

（五）张某君：此次有限空间作业的直接负责人，在作业现场起主导作用，依据某采卤的《有限空间作业安全责任制度》第

4.3 条“监护人员职责”：“4.3.5 发现异常，及时制止作业，并立即采取救护措施，同时拨打应急救援电话；4.3.6 对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权终止作业；”的规定，张某君未履行好上述职责，并实施了错误的救援指挥，对事故发生有直接和主要作用，应负直接和主要责任，建议由司法机关追究其刑事责任。

（六）彭某凯：作为某采卤的安全员，未辨识出阀门井的作业风险，对阀门井作业现场进行了巡查，但未制止违章作业（在未配备呼吸器的情况下进行有限空间作业）；在此次的有限空间作业中，充当的是现场安全措施复核的角色，但实际工作中未确认勤琴公司是否配备了呼吸器，也未向上一级领导反映现场无呼吸器等防护用品的问题，且《有限空间作业许可证》中“主要安全措施”一栏，未记录是否配备了相应措施。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（六）项的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在整体工程作业中非主导作用，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，予以行政处罚。

（七）王某健：作为有限空间作业许可内部审批的最后一关，未确认作业现场是否符合作业要求，即在办公室进行了审批，让有限空间作业许可沦为形式，建议由实源采卤根据内部规定进行处理。

（八）某绿源：2020 年，对某采卤进行了现状评价，并出

具了现状评价报告。报告中，未对某采卤阀门井（有限空间）进行辨识和评价，遗漏重要项目，故某绿源的报告存在重大疏漏。但报告中有限空间的种类里包含了阀门井（只是一般性列举，非专门针对实源采卤的阀门井），也阐述了有限空间的防范措施，内容中包括有毒有害气体的作业和防护要求。并且某建设在实际作业中，也是把阀门井作为有限空间进行对待，故某绿源评价报告的重大疏漏对事故无直接的推动作用，建议由应急管理局进一步处理。

（九）区应急管理局、工业新区：根据执法计划，按时对实源采卤开展了执法检查。由于阀门井有毒有害气体聚集属于偶发情况（之前曾会同专家进行检查，均认为一般情况下阀门井不会聚集有毒有害气体），且有限空间作业为临时性作业，执法检查不易发现；实源采卤非有限空间重点企业，有限空间不是执法检查的重点。建议区应急管理局对监管科室负责人、工业新区对相关负责人进行提醒谈话。

八、下一步整改建议

（一）某建设。要系统完善本单位安全生产管理体系，具备安全生产条件方可承接项目。

（二）某采卤。一是要强化有限空间作业管理，特别是要落实审批、监护各环节的配套机制；二是要严格落实各项规章制度，特别是涉及高危作业、外包作业的，要严格审核作业条件；三是对本单位安全管理体系进行认真反思，特别是风险管控机制，要进一步补充完善。

（三）区应急管理局。一要对所有采卤企业进行一次阀门井排查，针对性解决安全隐患；二要大力开展有限空间作业培训和监管，尽可能减少漏洞和盲点。三要举一反三组织全区面上有限空间安全整治，预防同类事故发生。

（四）工业新区管委会。要进一步加强辖区有关企业的安全监管，必要时要邀请专家参与，特别是要提醒企业努力消除安全管理盲区。

淮安市某建设工程有限公司“5.26”

一般事故调查组

2023 年 7 月 18 日

事故调查报告公示

附件

相关法规条款

《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款第三款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《江苏省安全生产条例》（2016版）第二十四条第一款第（二）（三）（五）（六）项：生产经营单位进行爆破、吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并履行下列职责。

（二）确认现场作业条件符合安全作业要求；

（三）确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；

（五）在危险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认；

（六）发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业，撤出人员。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）（六）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责。

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责。

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项。

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

事故调查报告公示